軟體工程課程:
使用者故事分析

海大資工 馬尚彬

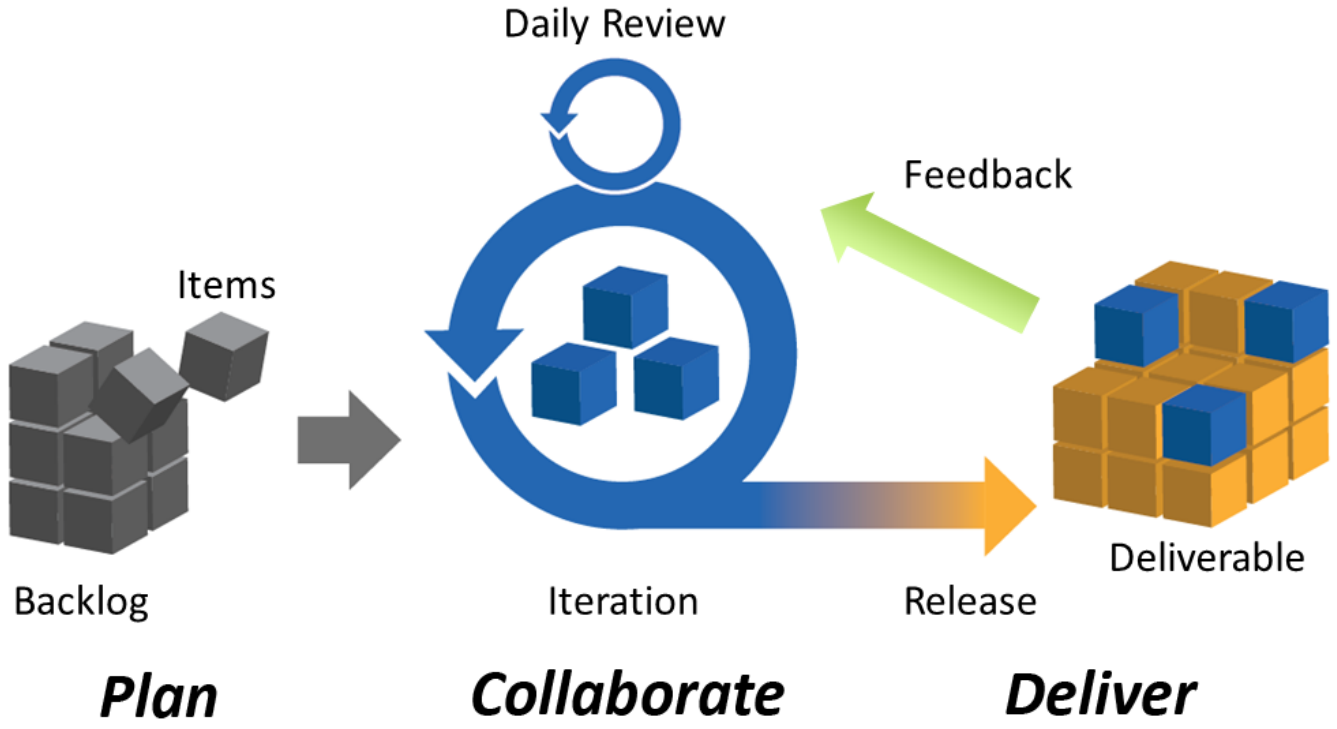
課程大綱

- 使用者故事(User Story)
- 使用者故事對照(User Story Mapping)

請註冊與觀看線上課程：
https://www.openedu.tw/course?id=1561

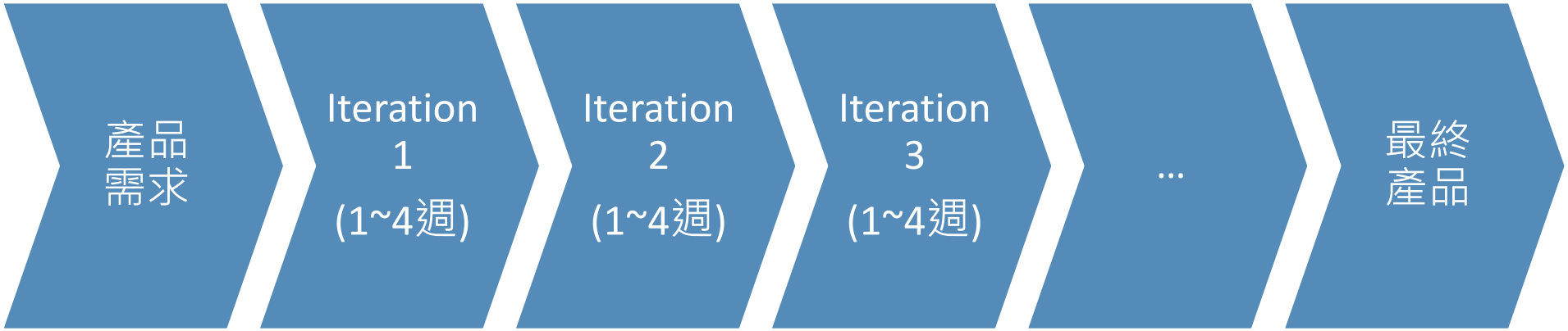
敏捷流程1

- 開發時程，每次衝刺(Sprint，即Iteration)為固定期間(1~4週)。
  - 只須一個團隊、一個開始日期、一個衝刺長度即可開始。不須完整產品需求的規劃。



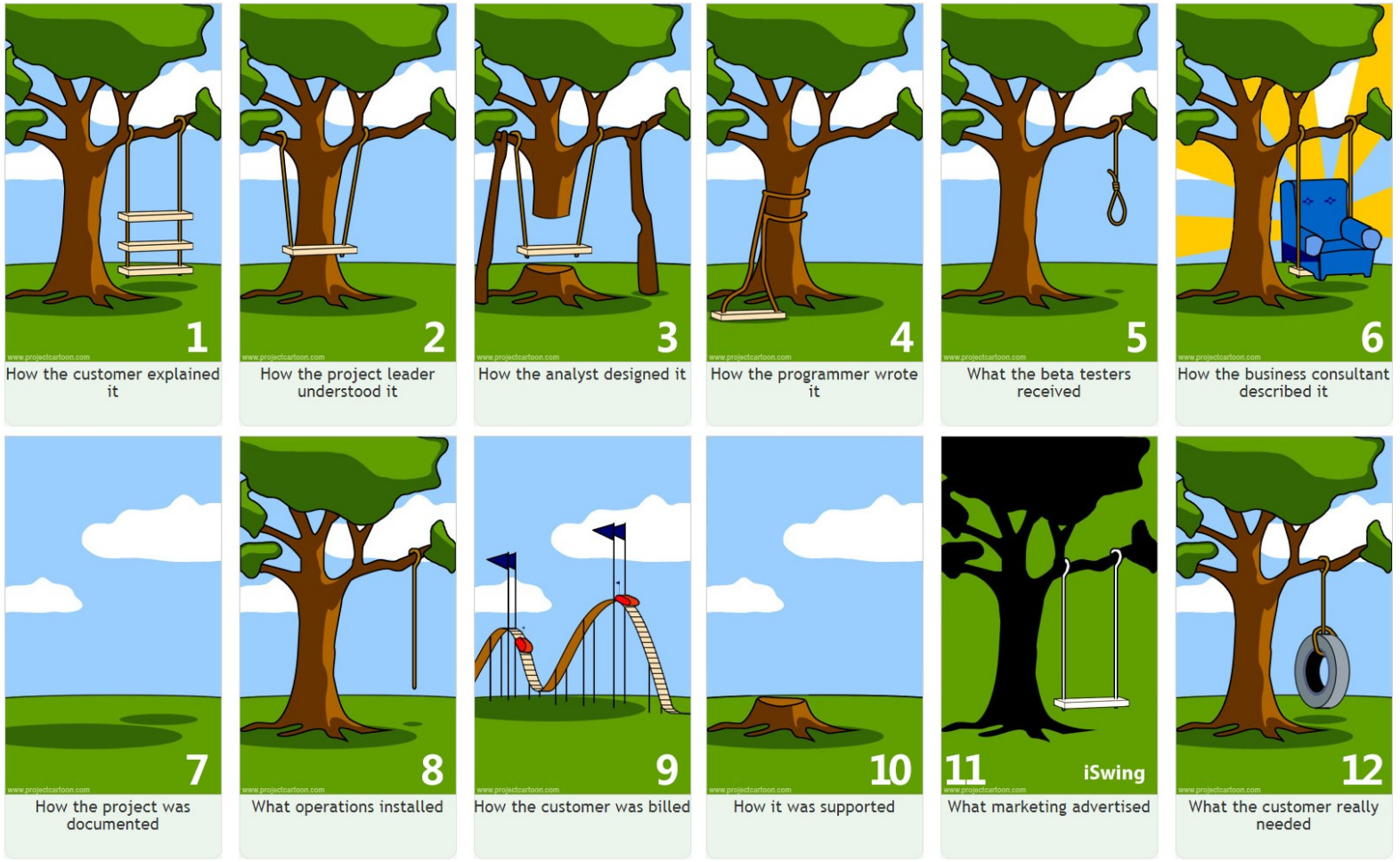
Agile Project Management: Iteration

軟體開發迭代(Iteration)



此為根據敏捷方法(Agile Method)觀念的開發模式

没有做好需求分析的情况



Tree Swing Story: https://deliveringresults.leeds.ac.uk/delivering-results-themes/quality-management/requirements/

使用者故事 (User Story)

甚麼是使用者故事？

- 形塑出軟體系統的**Why & What** ：
  - 使用者故事是一個簡短的意圖陳述，描述了系統需要為使用者做什麼。(A User Story is a brief statement of intent that describes something the system needs to do for the user)
  - 使用者故事著重「 Why & What 」，不是「 How」 。
  - 可讓開發團隊與客戶/使用者端都了解與認可。
- 使用者故事由下列面向構成(Mike Cohn 2004) ：
  - 是故事的書面描述，用於規劃和提醒。
  - 是關於故事的對話，有助於充實故事的細節。
  - 傳達和記錄細節，並可用於確定故事何時完成。

使用者故事範例

- 較理想的使用者故事範例：
  - 身為使用者，我可以根據我的行程規劃去搜尋機票，讓我可於預定時間抵達目的地與返回出發地 (較完整的寫法)
  - 公司可發布新的工作職缺 (較簡短寫法)
  - 可依照地理位置、薪水範圍等屬性去搜尋工作資訊 (較簡短寫法)
- 不理想的使用者故事範例：
  - 將以Python語言進行開發 (講的是How，而非What/Why)
  - 將運用區塊鏈做到去中心化、使用者不可否認性 (太多無法與實際功能連結的術語)

使用者故事基本準則

- 故事應該以對客戶(Customer)有價值的方式撰寫。
  - 故事應用商務語言(Business Language)來寫，避免使用技術術語。
  - 應由客戶團隊或產品負責人(Product Owner)來主導使用者故事之蒐集與撰寫。

故事的顆粒大小1

- 故事不能過於龐大
  - 整個求職網站或許能用底下兩個故事來描述：
    - 使用者可以搜尋工作職缺
    - 公司可以發布新的工作職缺
  - 顯然過於龐大而無法往下設計、實作、測試。
  - 故事最好能讓一或兩位程式設計師，花半天到兩週的時間開發完成。

故事的顆粒大小2

- 當一個故事太大時，有時被稱為史詩(Epic)。
  - Epic可拆解成多個故事。
- Epic拆解範例：
  - Epic:
    - 使用者可以蒐尋工作職缺(A user can search for a job)
  - Stories:
    - 使用者可以依照地理位置、薪水範圍、職位、公司名稱、職缺發布日期等屬性搜尋工作資訊。
    - 使用者可以查看符合搜索字串的工作職缺資訊。
    - 使用者可以查看有關已發布工作之公司的詳細訊息。

故事的詳細程度1

- 使用者故事不需要單向撰寫過於詳細的資訊，更好的做法是讓開發團隊和客戶共同討論細節。
  - 可在故事卡上加註記，但對話內容才是關鍵。

使用者可以查看與搜尋字串符合的工作職缺資料 (Users can view information about each job that is matched by a search)

Note: Marco 說應該顯示描述、薪水和地點(Marco says show description, salary, and location)

故事的詳細程度2

- 可記錄如何**測試**故事的各種提醒事項。
  - 若是實體卡片可記錄於背面。
  - 用以驗證故事是否依照客戶的期待運作。
  - 讓開發者知道故事要開發到甚麼程度。

範例1:

測試填入空白的工作描述。
測試填入非常長的工作描述。
測試缺少填入薪資的情況。
測試填入六位數的薪資。

範例2:

使用 Visa Card和 Master Card進行測試（應通過）。
使用 JCB Card進行測試（應失敗）。
測試有效、無效及缺少的卡片號碼。
測試過期卡片。
測試不同的購買金額。

故事的詳細程度3

- 奧運會二手票卷拍賣系統範例

作為一個賣家，我可以刪除我創建的賣場，讓我可停止販售此賣場的票券。

註記：
使用者可能有多個賣場。
刪除賣場時要輸入賣場編號，刪除時會提醒使用者確認，確認刪除後會顯示此賣家還有哪些賣場。

測試方法：
刪除賣場時輸入不存在的賣場編號，系統會顯示此賣場不存在。
刪除一個賣場，使用者確認後賣場實際被刪除。
刪除一個賣場，使用者點選取消，系統會顯示這個賣場還在列表中未被刪除。

使用者故事模板

- 經常被運用的使用者故事形式(Form)：User Story Voice

  As a <role> I can <activity> so that <business value>

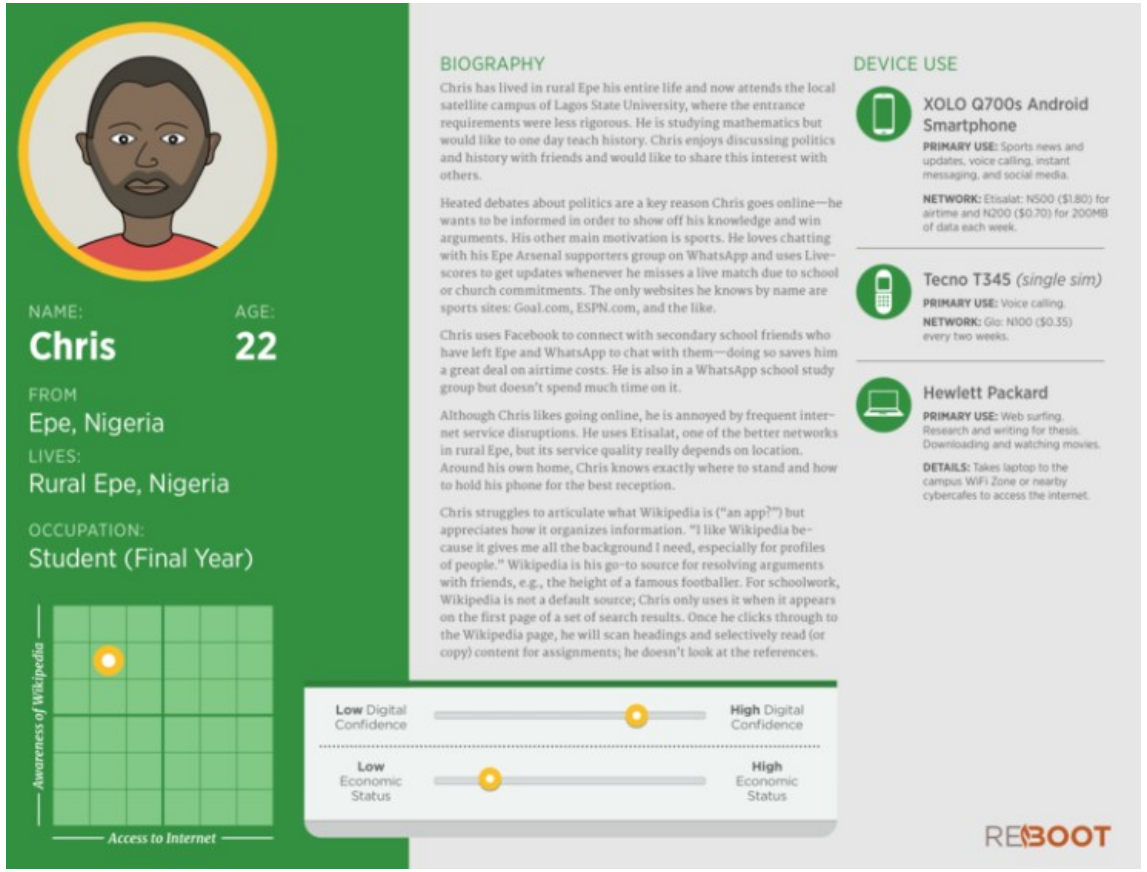
  - 角色(Role)：執行操作系統的人，或者是從此活動獲益的人。
  - 活動(Activity)：表示系統要執行的動作。
  - 商業價值(Business Value)：此活動執行能獲得的價值。

  此形式被廣泛使用，但並非唯一的標準化寫法。

  案例：
  身為 <使用者>，我可以 <根據我的行程規劃去搜尋機票>，讓我可 <於預定時間抵達目的地與返回出發地>

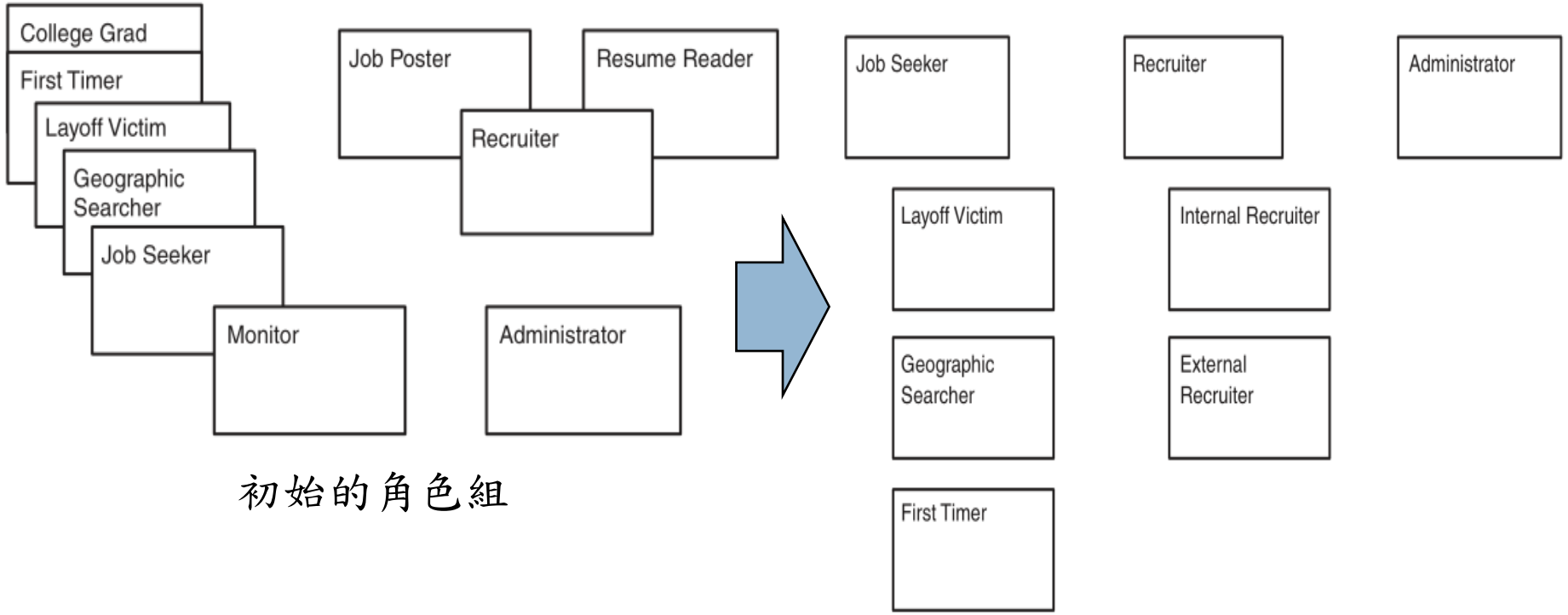
定義故事的角色[1]

- 我們可以識別與挑選一組使用者角色：
  - 腦力激盪出多個使用者角色
  - 歸納初始的角色組
  - 整合角色組
  - 精煉角色
    - 對於角色的屬性更清楚的分析
    - 可以搭配使用人物誌(Persona)



https://tiny.cc/persona-example

定義故事的角色2



初始的角色組

整合後的角色組

好的故事有INVEST屬性

- 一個好的使用者故事有六個屬性(INVEST)：
  - 獨立的 (**I**ndependent)
  - 可協商的 (**N**egotiable)
  - 對使用者或客戶有價值的 (**V**aluable to users or customers)
  - 可估算的 (**E**stimatable)
  - 小的 (**S**mall)
  - 可測試的 (**T**estable)

獨立的故事 (Independent)

- 盡量避免讓故事間有強烈的相依性。
  - 較不理想的故事：
    - 公司可以Visa信用卡支付發布工作之費用
      (A company can pay for a job posting with a Visa card)
    - 公司可以MasterCard信用卡支付發布工作之費用
      (A company can pay for a job posting with a MasterCard)
    - 公司可以美國運通信用卡支付發布工作之費用
      (A company can pay for a job posting with an American Express card)
  - 應該合併為一個故事比較理想：
    - 公司可以信用卡支付發布工作之費用(A company can pay for a job posting with a credit card)

可協商的故事 (Negotiable Story)

- 故事可以協商的，它們不是軟體的書面合約(contract)或需求規格(specification)。
- 故事中可以包含一些註記或待釐清的問題，提醒日後需討論。

A company can pay for a job posting with a credit card.

Note:Will we accept JCB cards?
Note for UI: Don't have a field for card type (it can be derived from first two digits on the card).

有價值的故事 (Valuable Story)

- 故事要能被客戶或使用者重視。
- 避免只對開發人員有價值的故事。
  - 較不理想的故事：
    - All connections to the database are through a connection pool.
    - All error handling and logging is done through a set of common classes.
  - 較理想的故事：
    - Up to fifty users should be able to use the application.
    - All errors are presented to the user and logged in a consistent manner.

可估算的故事 (Estimatable Story)

- 開發人員要了解故事的撰寫邏輯
- 若開發人員沒有掌握相關實作技術，可運用探針(Spike)方法：
  - 將故事拆解為一個探針故事：在固定時間(Timebox)內進行資訊蒐集與分析，和一個開發實際功能的故事。

故事與迭代(Iteration)[1]

- 先擬定多個故事，不須掌握所有細節。
- 團隊可依照組織價值排定故事的優先順序，並規劃發布計畫。
  - 故事可持續新增、修改、拆解。
    - 不鼓勵假裝事先知道所有面向的細節，鼓勵團隊與客戶持續進行討論。
  - 發布計畫於每次迭代開始時會重新檢視、規劃。

Iteration	Stories	Story Points
Iteration 1	A, B, C	13
Iteration 2	D, E, F	12
Iteration 3	G, H, J	12
Iteration 4	I	5

故事與迭代(Iteration)2

- Story Points (故事點)
  - 預估實作完成User Story的Effort，沒有單位，是一種**相對比較的工時**。
  - 舉例而言，Story Point 2為Story Point 5的工時的一半再小一點。
- 如何定義故事點？
  - 可從所有Story中選出一個團隊可作為比例尺的Story，令點數為一個數字(例如2)。
  - 以此Story的大小為基準，評估其他Story。
  - 可思考開發此故事所需技術複雜度以及團隊瞭解程度。

在Scrum中運用故事

- 將產品待辦清單項目(Product Backlog Item)設定為故事。
- 於Sprint Planning中可挑選與切割故事。
- 於Sprint Review可以基於故事展示成果。

故事壞味道

- 運用使用者故事不當的徵狀，稱為故事壞味道(Cohn 2004)：
  - 故事太小
  - 故事互相依賴
  - 鍍金
    - 開發人員添加了不需要的功能
  - 細節**過多**
    - 可能投入太多時間撰寫故事，而非討論故事
  - **過早**納入使用者介面
  - **過早**設想所有需求

使用者故事與非功能需求

- 使用者故事表達之內容偏向功能需求。
- 使用者故事亦可描述非功能需求。
  - 範例：As a user, I want that the search results can be returned in 2 seconds. (作為使用者，我預期搜尋結果可以於兩秒內回傳)
- 也可是其他類型的故事，不侷限於”使用者”字眼：
  - 重構與評估(Spike)
  - 建置或改善開發/部署基礎設施
  - 系統品質驗證(如效能和漏洞測試)

使用者故事之價值

- 價值就是這個Story可以產生的商業價值，也就是預期可以帶來多少獲利。
  - 是一個估計的數值，沒有標準單位，只用來相對比較。
    - 可設定全部Story之價值總和為一個特定數字，例如可將全部Story之價值總和設定為100。

使用者故事之預估人力1

- 預估點數：Story Points (故事點)
  - 實作完成User Story的Effort，沒有單位，是一種相對比較的工時。
    - 舉例而言，Story Point 2為Story Point 5的工時一半再小一點。
  - 如何定義Story的相對大小？
    - 可從所有Story中選出一個團隊認為中間偏小的Story，令點數為一個數字(如8)。
    - 以此Story的大小為基準，評估其他Story。
- 可思考開發此需求所用技術、團隊瞭解程度。

使用者故事之預估人力2

- Planning Poker
  - 團隊使用撲克牌一起預測
  - 經過幾輪的微調、要一致同意



原始費氏數列 (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …)

改良版費氏數列 (0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100)

Planning Poker Game: https://planningpokeronline.com/

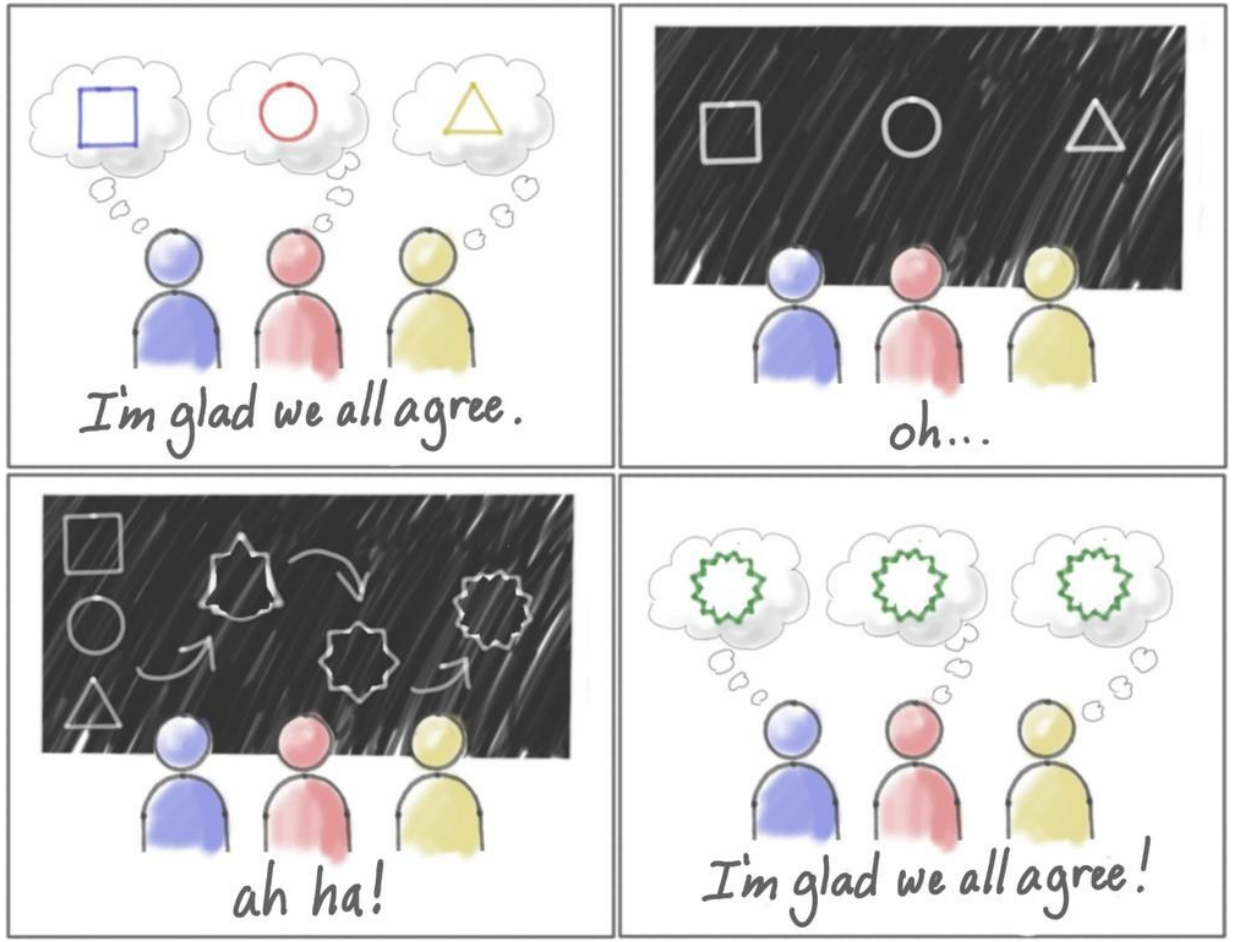
Quiz:使用者故事

- 哪些是較理想的User Story、哪些不是？請選擇並說明原因。(多選)

A. 所有使用者介面上的圖形和圖表都將使用外部函式庫完成。
B. 該軟體系統將於2025年10月30日發布。
C. 該軟體系統將用Java編寫。
D. 使用者可選擇與設定他/她的國家。
E. 系統將使用錯誤處理框架將所有錯誤訊息記錄下來。
F. 如果使用者在15分鐘內未儲存其工作內容，系統將提示他/她點選儲存功能。
G. 使用者可以選擇「輸出為 PDF」的功能。

使用者故事對照
(User Story Mapping)

缺乏整體性故事的問題

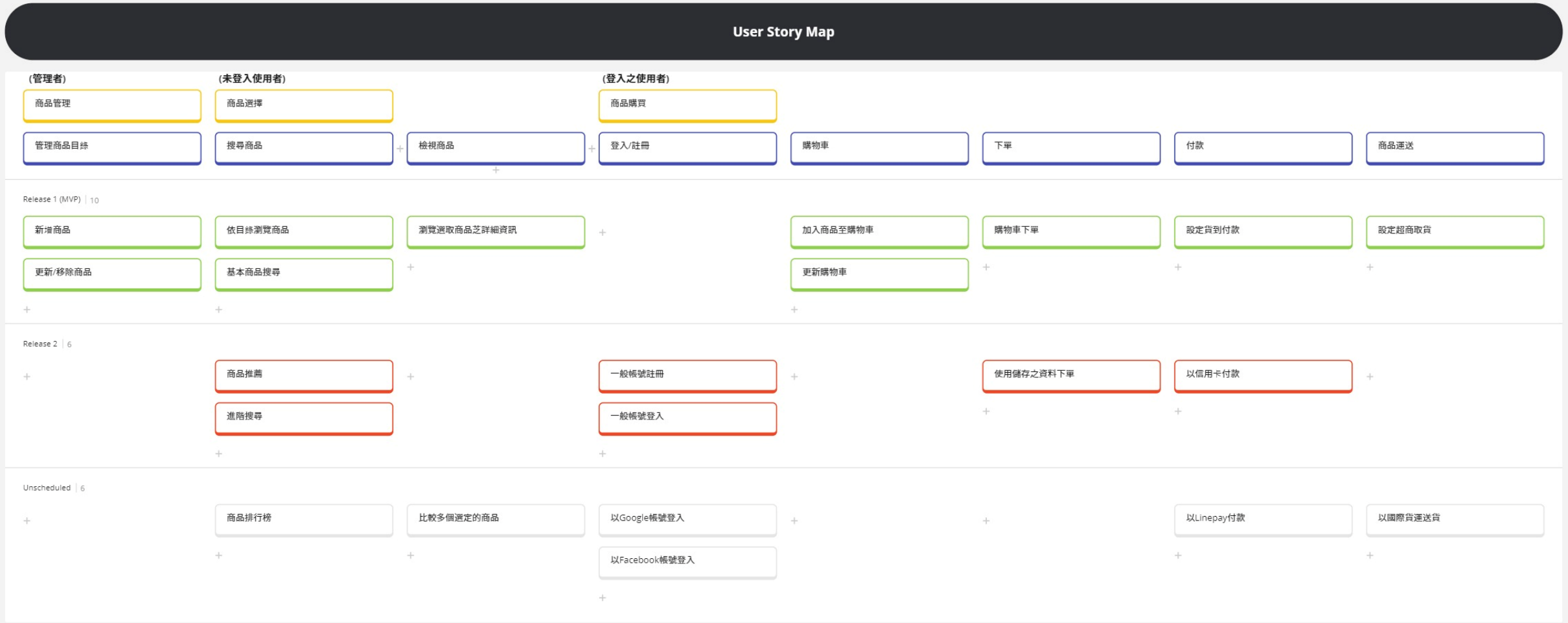


https://www.oreilly.com/library/view/user-story-mapping/9781491904893/images/usmp_0004.png.jpg

甚麼是使用者故事對照(User Story Mapping)？

- 使用者故事對照(User Story Mapping)方法可建立出使用者故事地圖(User Story Map)。(Jeff Patton 2014)
  - 是一個視覺化和協作方法，用來收集、發掘使用者故事、規劃迭代(iteration)和發布(release)。
  - 協同擬定系統主要工作任務的骨幹。
  - 解決缺乏整體性的大量(且粗細不同的)使用者故事之問題。

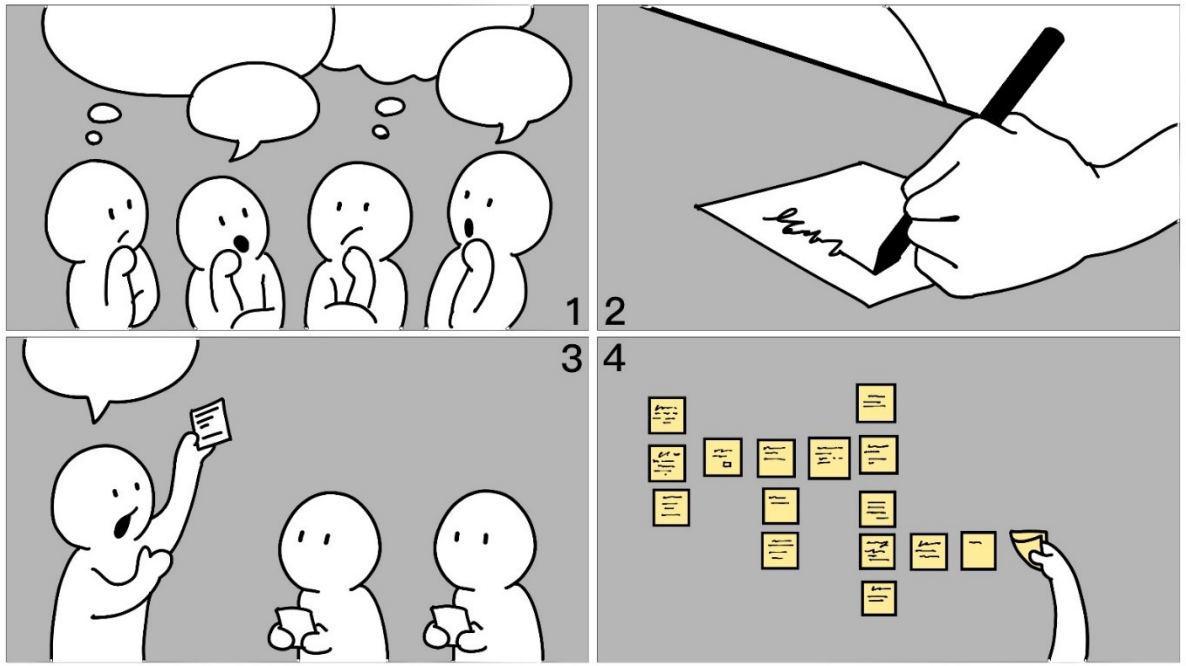
故事地圖範例



(此User Story Map是以Miro工具發展的)

使用者故事對照核心理念[1]

- 交談並記錄(talk and doc)：
  - 思考-撰寫-解釋-放置(Think - Write - Explain - Place)





使用者故事對照核心理念[1]

- 構思你的想法
  - 為什麼要建造這個軟體？
  - 它為使用者和你解決甚麼問題、帶來甚麼好處？
- 描述系統的**使用者**
  - 列出不同類型的使用者。
  - 討論他們為何會使用這個產品、他們會用它來做甚麼。
- 述說你的使用者的**故事**
  - 左右代表**敘事順序(sequence)**。
  - 上下代表**優先順序(priority)或分解(decomposition)**。
  - 探索深度之前，先聚焦於使用者故事的**寬度**。

使用者故事對照核心理念2

- 探索細節與選項
  - 在使用者故事的每一個步驟停下來，並且詢問：
    - 會在這裡做甚麼**具體的事情?**
      - 不能**模糊或過於空泛**
    - **甚麼會讓它變得很棒?**
      - 考慮**實用性、創新性**
    - **能夠做甚麼替代的事情?**
    - **萬一事情出錯的話會如何?**

使用者故事拆解案例1

- 系統名稱：Mad Mimi (music industry marketing interface) (Patton 2014)
- 大活動(Big Activities)：
  - Signing up
  - Changing my service
  - Viewing my band stats
  - Working with my show calendar
  - Working with my audience
  - **Publicizing a show (宣傳展出活動)**
  - Signing up for a band's email list
  - Viewing promotions online

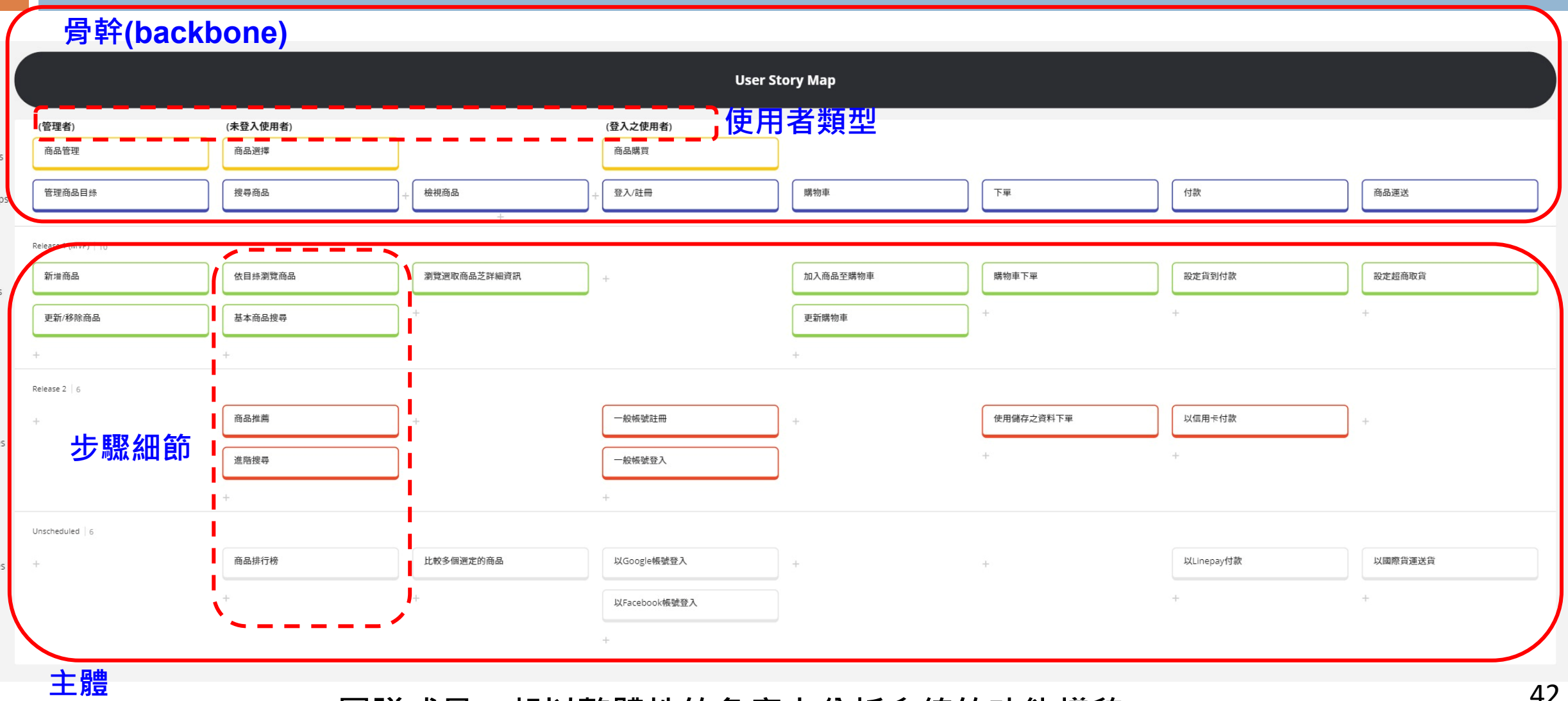
使用者故事拆解案例2

- “Publicizing a show”活動可再拆解成多個步驟(Step或Task)：
  - Start a show promotion.
  - Review the promo flyer Mimi created for me.
  - **Customize the promo flyer. (客製化宣傳文宣)**
  - Preview the promo flyer I created.

使用者故事拆解案例3

- “Customize the promo flyer”步驟可再拆解成多個細節步驟(Sub-Step或Sub-task)：
  - Upload an image
  - Attach an audio file
  - Embed a video
  - Add free text
  - Change the layout
  - Start with a promotion I’ve used before
- 上述的細節步驟均為可能的User Story。

故事對照：骨幹與主體



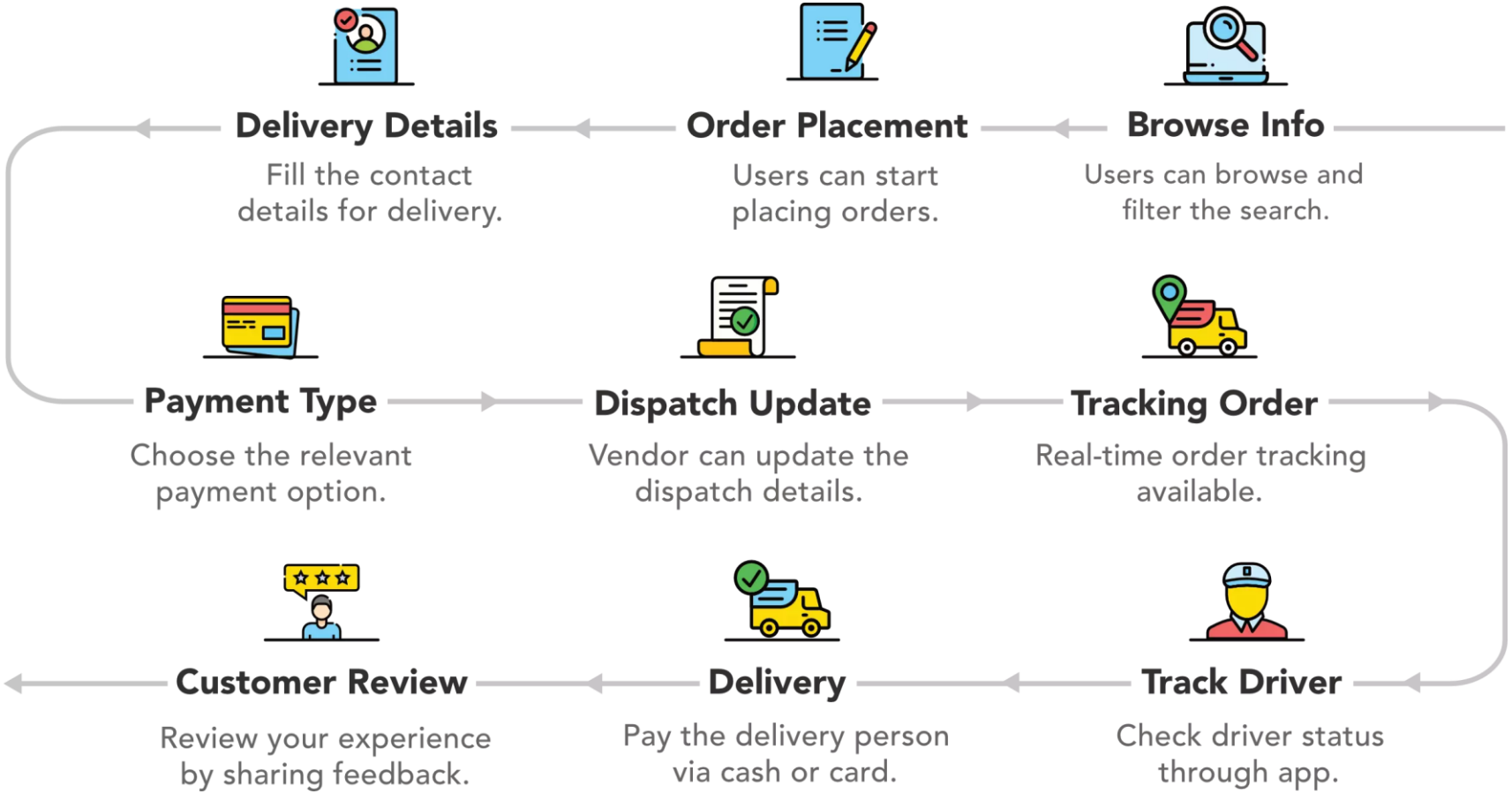
團隊成員一起以整體性的角度去分析系統的功能樣貌

敘事流(Narrative)概念1

- 敘事流(narrative flow)
  - 包含了一連串的使用者故事，大致可反映特定的使用者流程或工作流程。
  - 由左至右的順序去述說故事。
    - 有時故事並非完全按照順序，但按照大致的順序有助於我們更容易說故事。
  - 穿過許多不同使用者、不同模組/子系統/系統。

敘事流(Narrative)概念2

- 敘事流範例(UberEats)



https://deonde.co/ubereats-clone.shtml

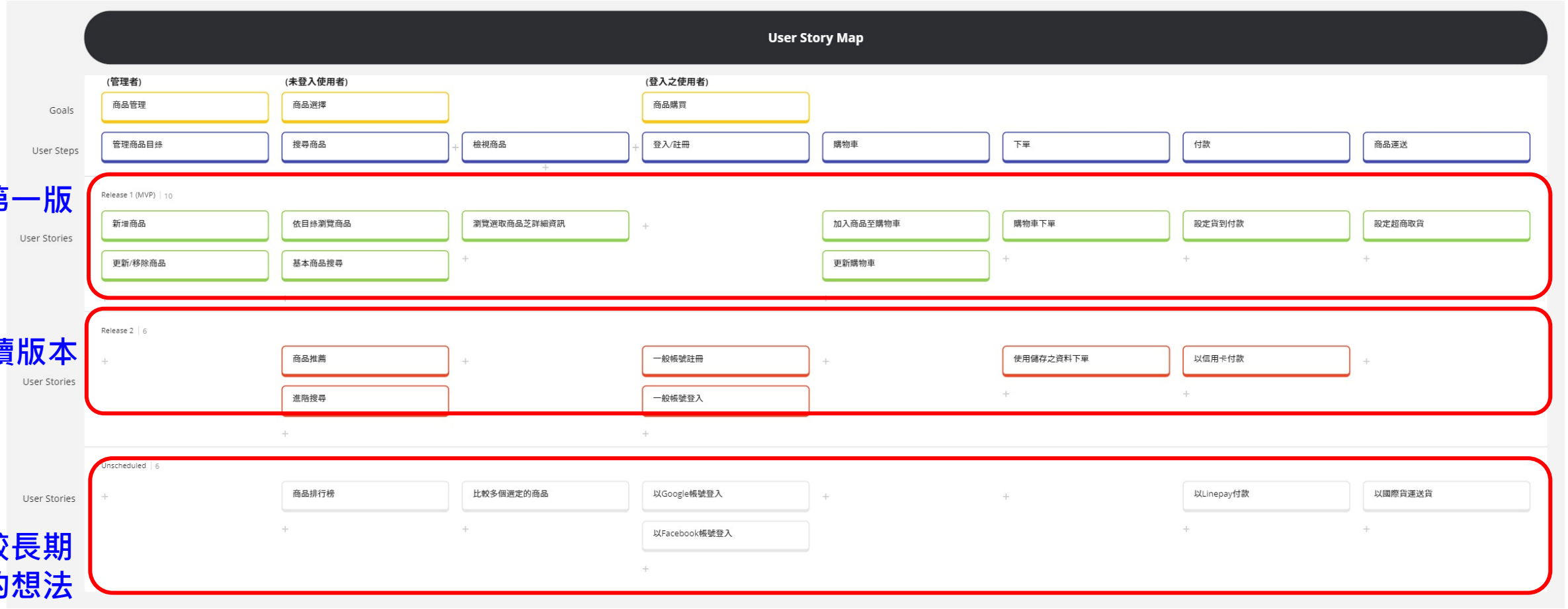
故事對照：檢視漏洞

- 看完整體產品故事地圖後，更容易進行"What about"遊戲。
  - 萬一這件事出錯會如何？
  - 如果使用者沒有完成某任務會如何？
  - 其他使用者會看到甚麼？
- 根據上述分析，可能增加更多便利貼(Step或Sub-Step)。
  - 不是範疇蔓延，而是理解增加。

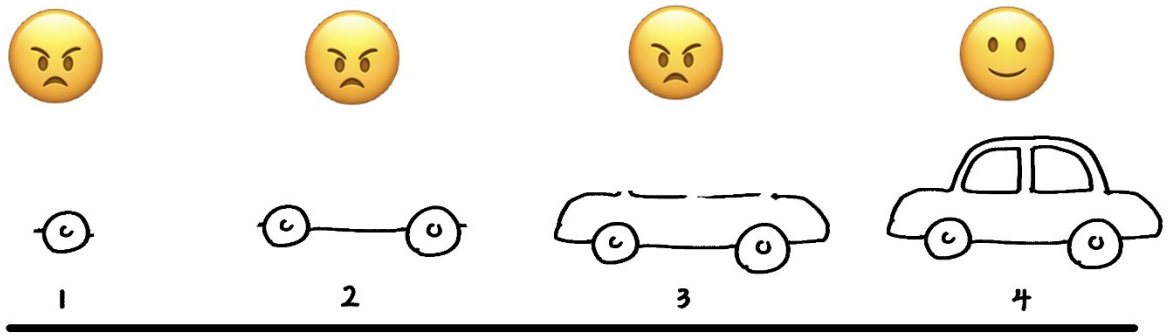
故事對照：釋出版本路線圖[1]

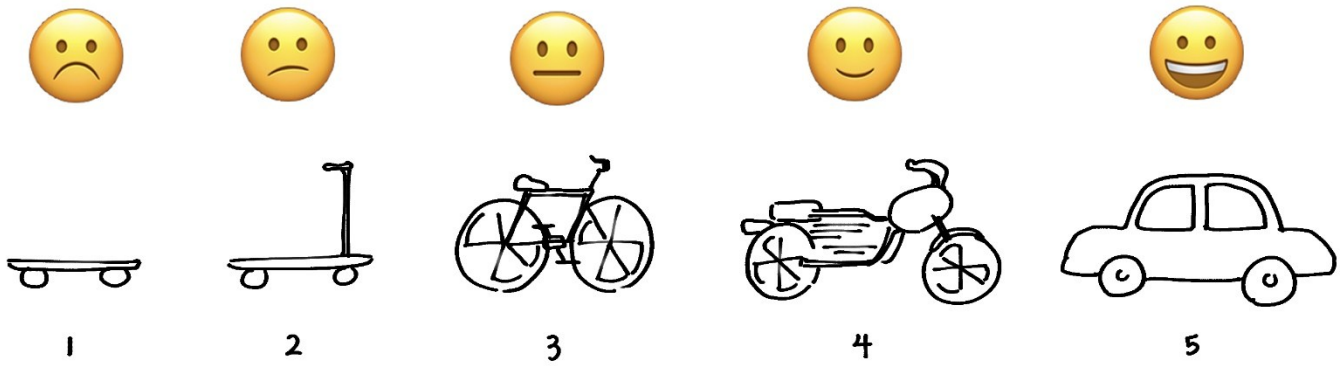
- 安排與切割釋出版本路線圖(Release Map)。
  - 聚焦在系統之外會發生甚麼(有甚麼成果)，以便決定系統內要安排甚麼。
  - 聚焦於具體成果以排定優先順序。
- 最小可行產品(Minimal Viable Product, MVP) :
  - 具備部份功能與特性，可以讓**表達核心設計概念的最小產品成果**。
  - 開發團隊可以進行驗證式學習，根據使用者的回饋，進一步了解使用情形，並且繼續開發此產品。
  - 可做為初期釋出版本的預期產出。
    - 證實假設是否成立的最小產品釋出。

故事對照：釋出版本路線圖2



故事對照：釋出版本路線圖3



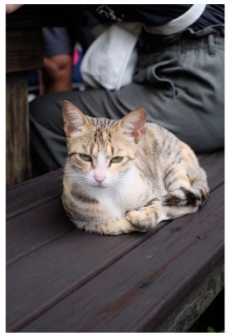


將每個釋出
都當作實驗

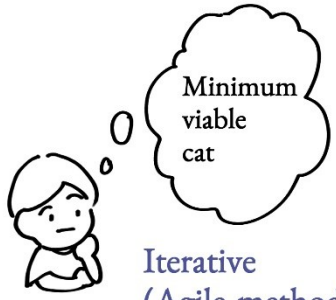
故事對照：釋出版本路線圖4



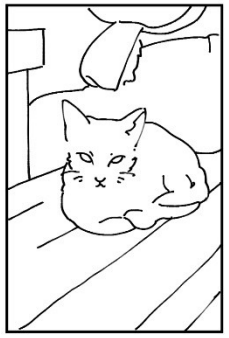
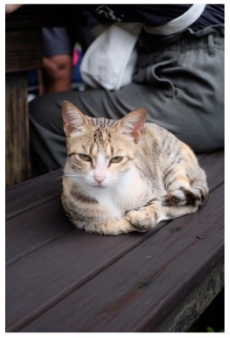
Waterfall model

1. 
2. 
3. 

單純的漸增策略



Iterative
(Agile methodology)

1. 
2. 
3. 

反覆(迭代)與漸增

開局、中局與終局策略1

- 開局(opening game)
  - 聚焦在整個產品必要的功能或使用者步驟。
  - 聚焦在技術上具有挑戰性或風險性的事情。
  - 略過對使用者來說可有可無的功能。
  - 僅建造足以看清產品從頭到尾運作的基本功能。
- 中局(midgame)
  - 填補並完成功能細節。
  - 實作那些麻煩的商業規則。
  - 從頭到尾測試產品的效能、可擴展性、可用性。

開局、中局與終局策略2

- 終局(endgame)
  - 精煉你的釋出版本，讓它用起來更有效率。
  - 從使用者那些獲得實用的回饋意見，改善產品。
  - 以真實的資料進一步測量產品效率。

小結：使用者故事對照步驟

- (1) 定義不同層級的任務。
  - 將任務分為目標層級任務(Goal)、功能任務(User Step)、子任務(即User Story)。
- (2) 組織使用者故事。
  - 故事地圖藉著**敘事流**從左到右被組織起來。
  - 根據故事地圖填補被遺漏的細節。
- (3) 探索替代故事。
  - 讓**細節、變化、例外、替代選項**填補故事地圖的主體。
- (4) 萃取地圖精華以產生骨幹。
  - **目標與功能任務**形成故事地圖的骨幹。
- (5) 可再切割出可達成特定成果的任務。

使用者故事相關工具

- Canva:
  - https://www.canva.com/online-whiteboard/
- draw.io
  - http://tiny.cc/storymapping
- Miro
  - https://miro.com/templates/user-story-map/

User Story參考資源

- https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories
- https://www.lucidchart.com/blog/how-to-create-a-user-story-map
- https://plan.io/blog/user-story-mapping/
- https://www.visual-paradigm.com/tw/scrum/how-to-manage-user-stories-with-story-map/
- https://www.altexsoft.com/blog/uxdesign/a-complete-guide-to-user-story-mapping-process-tips-advantages-and-use-cases-in-product-management/
- https://getstream.io/blog/user-story-examples/
- https://www.aha.io/roadmapping/guide/release-management/what-is-user-story-mapping

Quiz: 使用者故事對照

- 對於使用者故事對照的敘述哪些正確？(多選)
  - A. 捕捉使用者操作系統的需求，包含目標、任務、子任務(故事)等。
  - B. 將故事便利貼根據不同顏色歸類。
  - C. 將使用者故事對應至設計與實作方法。
  - D. 可規劃使用者故事的釋出路徑圖(Release Roadmap)。
  - E. 可規劃最小可行產品(MVP)。

總結

- 敏捷方法透過迭代與漸增方式建構軟體系統。
- 使用者故事(User Story)是呈現軟體需求的良好方式。
- 使用者故事對照(User Story Mapping)：
  - 讓團隊有效組織大量的使用者故事，以分析出軟體需求的全貌。
  - 讓團隊規劃開發策略，以能聚焦建立有價值的產品。

Any Question?

